防病毒配置
ONTAP 9

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/antivirus/index.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

防病毒配置 1
防病毒配置概述 1
关于 NetApp 防病毒保护 1
Vscan 服务器安装和配置 5
配置扫描程序池 6
配置实时扫描 13
配置按需扫描 17
在 SVM 上启用病毒扫描 21
重置已扫描文件的状态 22
查看 Vscan 事件日志信息 22
对连接问题进行故障排除 23

防病毒配置

防病毒配置概述

您可以使用称为 *Vscann* 的 NetApp 病毒扫描来保护数据，使其不会受到病毒或其他恶意代码的影响。它将向您展示当客户端通过 SMB 访问文件时如何使用实时扫描来检查病毒，以及如何使用按需扫描来立即或按计划检查病毒。

您可以使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ）来使用 Vscan ，而不是使用 System Manager 或自动化脚本编写工具。System Manager 不支持 Vscan 。

"NetApp 技术报告 4286：《适用于集群模式 Data ONTAP 的 Antivirus 解决方案》 McAfee"

"NetApp 技术报告 4304：《适用于集群模式 Data ONTAP 的 Antivirus 解决方案》 Symantec"

"NetApp 技术报告 4312：《适用于集群模式 Data ONTAP 的 Antivirus 解决方案 Trend Micro 》"

关于 **NetApp** 防病毒保护

关于 **NetApp** 病毒扫描

您可以在 NetApp 存储系统上使用集成的防病毒功能，防止数据受到病毒或其他恶意代码的侵害。称为 *Vscan* 的 NetApp 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您可以灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

病毒扫描的工作原理

存储系统将扫描操作卸载到托管第三方供应商提供的防病毒软件的外部服务器。ONTAP 防病毒连接器由 NetApp 提供并安装在外部服务器上，用于处理存储系统与防病毒软件之间的通信。

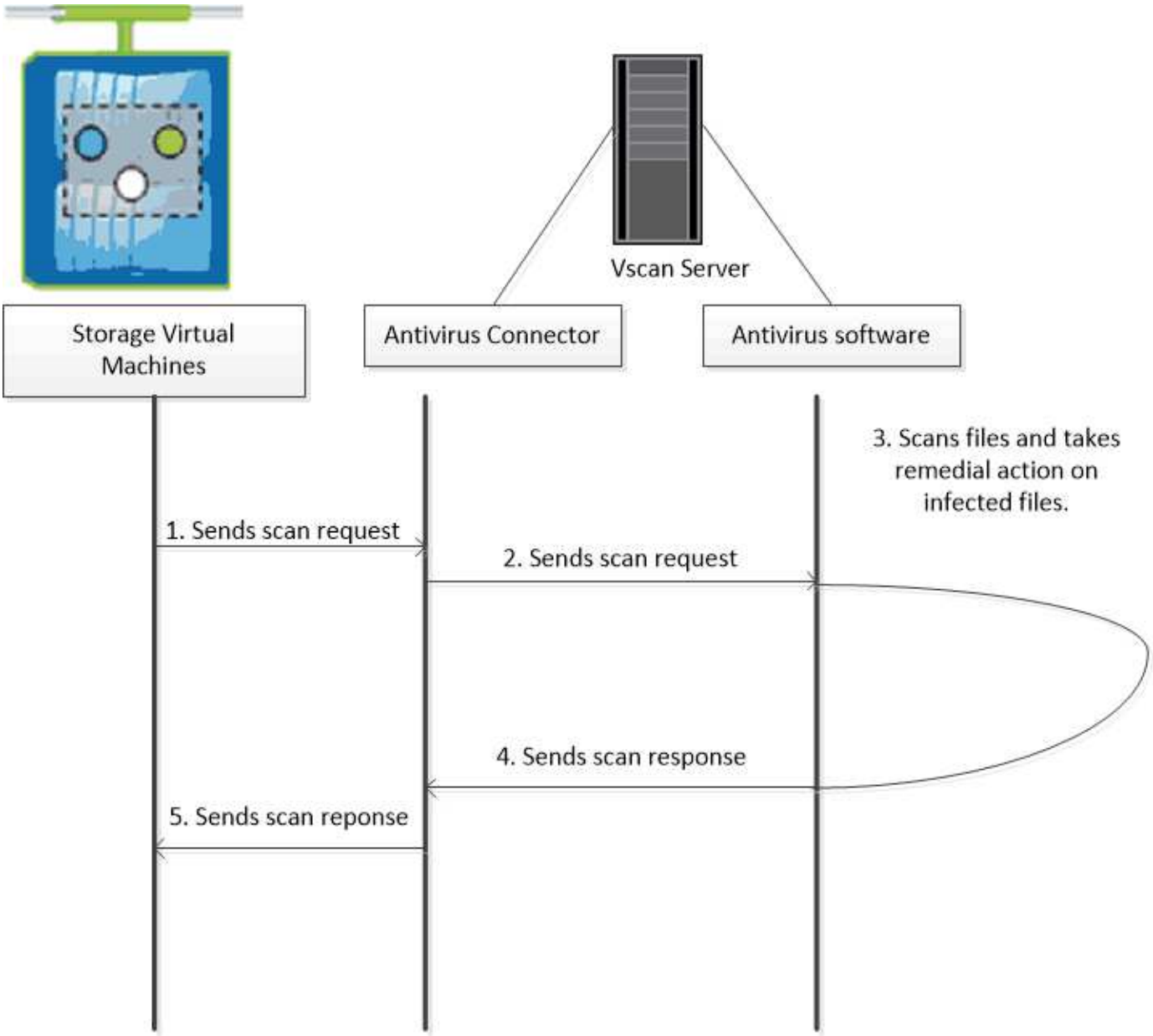
- 当客户端通过 SMB 打开，读取，重命名或关闭文件时，您可以使用 _on-access scanning-来 检查病毒。文件操作将暂停，直到外部服务器报告文件的扫描状态为止。如果文件已扫描，则 ONTAP 允许执行文件操作。否则，它将从服务器请求扫描。

  NFS 不支持实时扫描。

- 您可以使用 _on-Demand scanning-立即 或按计划检查文件中的病毒。例如，您可能只想在非高峰时段运行扫描。外部服务器会更新已检查文件的扫描状态，以便下次通过 SMB 访问这些文件时，通常会缩短这些文件的文件访问延迟（假设这些文件尚未修改）。

  您可以对 SVM 命名空间中的任何路径使用按需扫描，即使是仅通过 NFS 导出的卷也是如此。

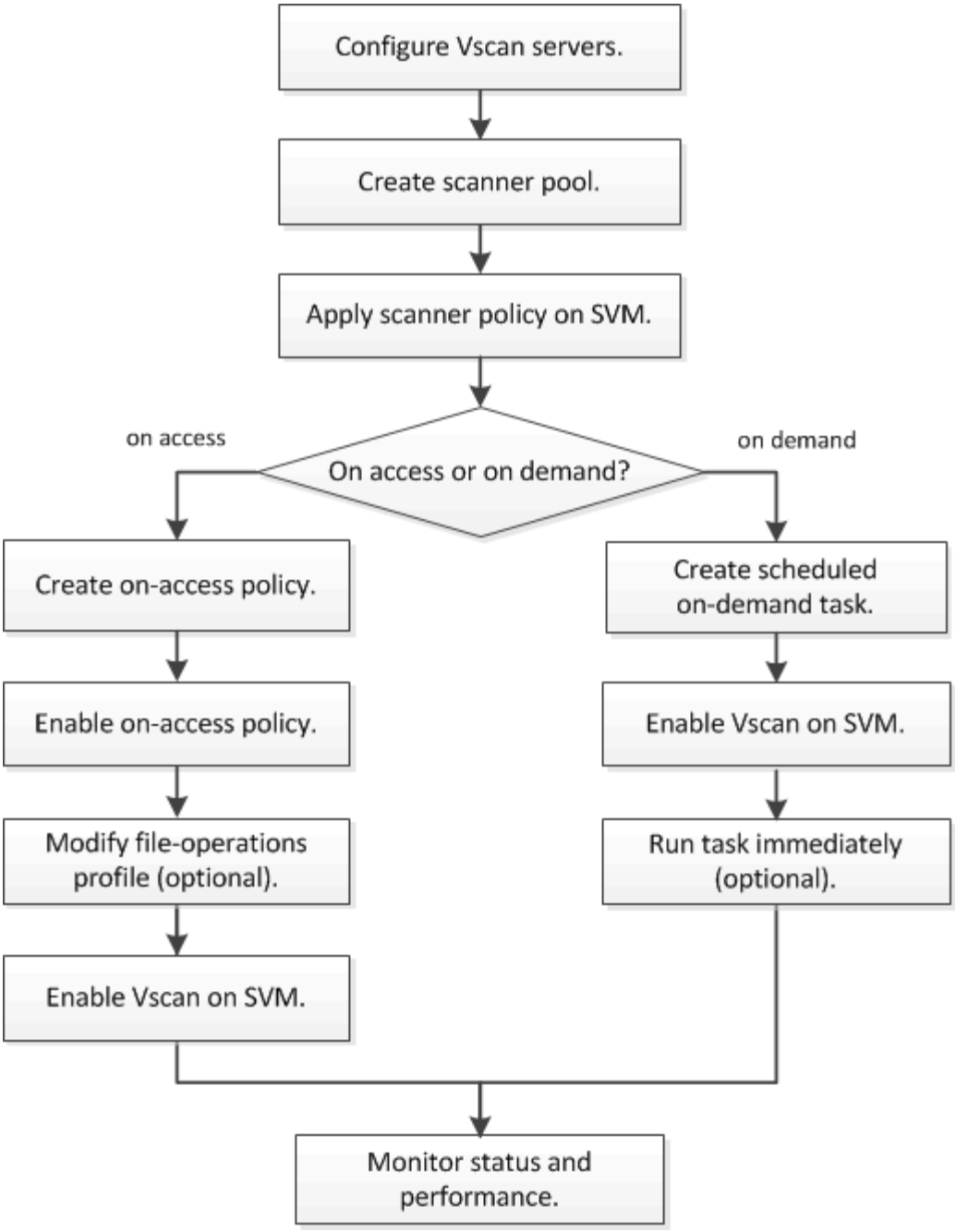
通常，您可以在 SVM 上同时启用这两种扫描模式。在任一模式下，防病毒软件都会根据软件中的设置对受感染的文件采取补救措施。



病毒扫描工作流

您必须先创建扫描程序池并应用扫描程序策略，然后才能启用扫描。通常，您可以在 SVM 上同时启用实时和按需扫描。

> 您必须已完成 CIFS 配置。



防病毒架构

NetApp 防病毒架构由一个 Vscan 服务器和一组 ONTAP 可配置项组成。

Vscan 服务器组件

您必须在 Vscan 服务器上安装以下组件。

- * ONTAP 防病毒连接器 *

  NetApp 提供的 ONTAP 防病毒连接器用于处理 ONTAP 与 Vscan 服务器之间的通信。

- * 防病毒软件 *

符合 ONTAP 的第三方防病毒软件可扫描文件中是否存在病毒或其他恶意代码。您可以指定在配置软件时对受感染文件采取的补救措施。

ONTAP 可配置

您必须在 NetApp 存储系统上配置以下项。

- * 扫描程序池 *

  扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。它还定义了扫描请求超时期限，之后，如果有备用 Vscan 服务器，则会将扫描请求发送到该服务器。

  > 最佳做法是，将 Vscan 服务器上防病毒软件的超时期限设置为比扫描程序池请求超时期限短五秒。 以避免因软件超时时间超过扫描请求的超时时间而导致文件访问延迟或被完全拒绝的情况。

- * 特权用户 *

  有权限的用户是 Vscan 服务器用来连接到 SVM 的域用户帐户。帐户必须包含在扫描程序池中定义的有权限用户列表中。

- * 扫描程序策略 *

  扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。扫描程序策略可以具有以下值之一：

  - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
  - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
  - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。扫描程序策略由系统定义。您不能创建自定义扫描程序策略。

- * 实时策略 *

  实时策略用于定义实时扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。

  默认情况下，仅扫描读写卷。您可以指定允许扫描只读卷或将扫描限制为使用执行访问打开的文件的筛选器：

  - `s`可以扫描只 读卷。
  - `scan-execute-access` 仅扫描通过执行访问打开的文件。

  > "`执行访问` " 与 "`执行权限 " 不同。` 只有在以 "`execute intent " 打开某个可执行文件时，给定客户端才会对该文件具有 "`execute access` " 。`

  您可以将 `scan -mandatory` 选项设置为 off ，以指定在没有可用于病毒扫描的 Vscan 服务器时允许文件访问。

- * 按需任务 *

  按需任务定义了按需扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名和路径，以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。默认情况下会扫描子目录中的文件。

您可以使用 cron 计划指定任务运行的时间。您可以使用 `vserver vscan on-demand-task run` 命令立即运行此任务。

- * Vscan 文件操作配置文件（仅限实时扫描） *

  `vserver cifs share create` 命令的 ` -vscan-fileop-profile` 参数定义了 SMB 共享上的哪些操作可以触发病毒扫描。默认情况下，参数设置为 `standard` ，这是 NetApp 的最佳实践。

  创建或修改 SMB 共享时，您可以根据需要调整此参数：

  - `no-scan` 指定从不为共享触发病毒扫描。
  - `standard` 指定可通过打开，关闭和重命名操作触发病毒扫描。
  - `strict` 指定可通过打开，读取，关闭和重命名操作触发病毒扫描。

    在多个客户端同时访问文件的情况下， `strict` 配置文件可增强安全性。如果一个客户端在向某个文件写入病毒后关闭了某个文件，而同一文件在另一个客户端上保持打开状态，则 `strict` 可确保在关闭该文件之前对第二个客户端执行读取操作会触发扫描。

    您应小心地将 `strict` 配置文件限制为包含您预计将同时访问的文件的共享。由于此配置文件生成的扫描请求比其他配置文件多，因此可能会对性能产生不利影响。

  - `writes-only` 指定只有在关闭已修改的文件时才能触发病毒扫描。

    > 如果客户端应用程序执行重命名操作，则文件将使用新名称关闭，不会进行扫描。如果此类操作在您的环境中造成安全问题，您应使用 `standard` 或 `strict` 配置文件。

    由于 `writes-only` 比其他配置文件生成的扫描请求更少（除了 `no-scan` 之外），因此通常可以提高性能。

  但请注意，如果您对共享使用此配置文件，则必须将扫描程序配置为删除或隔离不可修复的受感染文件，以便客户端日后无法访问此文件。例如，如果客户端在向某个文件写入病毒后关闭了该文件，而该文件未修复，删除或隔离，则访问该文件的任何客户端都会受到感染，而不向该文件写入数据。

Vscan 服务器安装和配置

您必须设置一个或多个 Vscan 服务器，以确保对系统上的文件进行病毒扫描。按照供应商提供的说明在服务器上安装和配置防病毒软件。按照 NetApp 提供的自述文件中的说明安装和配置 ONTAP 防病毒连接器。

> 对于灾难恢复和 MetroCluster 配置，您必须为本地集群和配对集群设置单独的 Vscan 服务器。

防病毒软件要求

- 有关防病毒软件要求的信息，请参见供应商文档。
- 有关 vScan 支持的供应商、软件和版本的信息、请参见 NetApp 互操作性表。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

ONTAP 防病毒连接器要求

- 您可以从 ONTAP 支持站点上的软件下载页面下载 NetApp Antivirus Connector 。 "NetApp 下载：软件"
- 有关 ONTAP 防病毒连接器支持的 Windows 版本的信息，请参见 NetApp 互操作性表。

  "mysupport.netapp.com/matrix"

  > 您可以为集群中的不同 Vscan 服务器安装不同版本的 Windows 服务器。

- Windows 服务器上必须安装 .NET 3.0 或更高版本。
- 必须在 Windows 服务器上启用 SMB 2.0 。

配置扫描程序池

配置扫描程序池概述

扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。

> 如果在 SMB 服务器上使用导出策略，则必须将每个 Vscan 服务器添加到导出策略中。

在单个集群上创建扫描程序池

扫描程序池用于定义可连接到 SVM 的 Vscan 服务器和有权限的用户。您可以为单个 SVM 或集群中的所有 SVM 创建扫描程序池。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- SVM 和 Vscan 服务器必须位于同一域或受信任域中。
- 对于为单个 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置 SVM 管理 LIF 或 SVM 数据 LIF 。
- 对于为集群中的所有 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置了集群管理 LIF 。

有权限的用户列表必须包含 Vscan 服务器用于连接到 SVM 的域用户帐户。

步骤

1. 创建扫描程序池：

   ```
   vserver vscan scanner-pool create -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner
   -pool scanner_pool -hostnames vsc_server_hostnames -privileged-users
   privileged_users
   ```

   - 为为为单个 SVM 定义的池指定数据 SVM ，并为为为集群中的所有 SVM 定义的池指定集群管理员 SVM 。
   - 为每个 Vscan 服务器主机名指定 IP 地址或 FQDN 。
   - 为每个有权限的用户指定域和用户名。有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

以下命令会在 `vs1`SVM 上创建一个名为 `SP` 的扫描程序池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. 验证是否已创建扫描程序池： `vserver vscan scanner-pool show -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`*

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `SP` 扫描程序池的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

   您也可以使用 `vserver vscan scanner-pool show` 命令查看 SVM 上的所有扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

在 **MetroCluster** 配置中创建扫描程序池

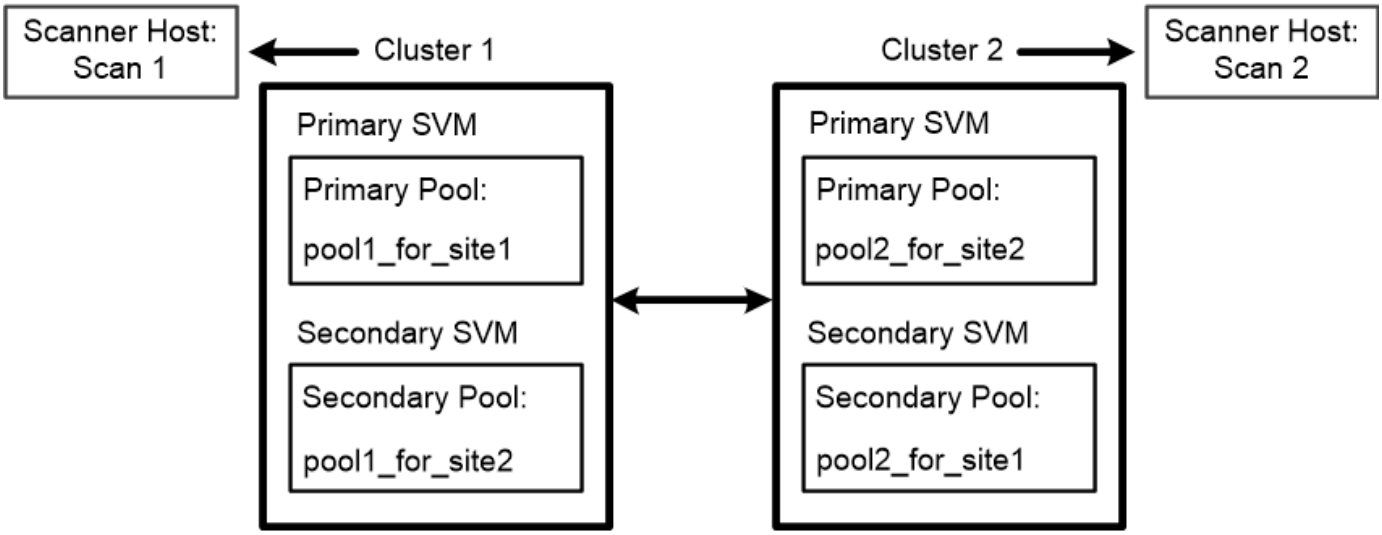
您必须在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主和二级扫描程序池，这些池对应于集群上的主和二级 SVM 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- SVM 和 Vscan 服务器必须位于同一域或受信任域中。
- 对于为单个 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置 SVM 管理 LIF 或 SVM 数据 LIF 。
- 对于为集群中的所有 SVM 定义的扫描程序池，您必须已为 ONTAP 防病毒连接器配置了集群管理 LIF 。

MetroCluster 配置通过实施两个物理上独立的镜像集群来保护数据。每个集群会同步复制另一个集群的数据和 SVM 配置。当集群联机时，本地集群上的主 SVM 将提供数据。当远程集群脱机时，本地集群上的二级 SVM 将提供数据。

这意味着，您必须在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主和二级扫描程序池，这些池对应于集群上的主和二级 SVM 。当集群开始从二级 SVM 提供数据时，二级池将变为活动状态。下图显示了典型的 MetroCluster 配置。



有权限的用户列表必须包含 Vscan 服务器用于连接到 SVM 的域用户帐户。

步骤

1. 创建扫描程序池：

   ```
   vserver vscan scanner-pool create -vserver data_svm_cluster_admin_svm -scanner
   -pool scanner_pool -hostnames vscann_server_hostnames -privileged-users
   privileged_users
   ```

   - 为为为单个 SVM 定义的池指定数据 SVM ，并为为为集群中的所有 SVM 定义的池指定集群管理员 SVM 。
   - 为每个 Vscan 服务器主机名指定 IP 地址或 FQDN 。
   - 为每个有权限的用户指定域和用户名。

     您必须从包含主 SVM 的集群创建所有扫描程序池。

     有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

     以下命令会在 MetroCluster 配置中的每个集群上创建主扫描程序池和二级扫描程序池：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. 验证是否已创建扫描程序池： `vserver vscan scanner-pool show -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`*

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示扫描程序池 `pool1` 的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您也可以使用 `vserver vscan scanner-pool show` 命令查看 SVM 上的所有扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

在单个集群上应用扫描程序策略

扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。您必须先使扫描程序池处于活动状态，然后扫描程序池中定义的 Vscan 服务器才能连接到 SVM 。

关于此任务

- 一个扫描程序池只能应用一个扫描程序策略。
- 如果您为集群中的所有 SVM 创建了扫描程序池，则必须分别对每个 SVM 应用扫描程序策略。
- 对于灾难恢复和 MetroCluster 配置，必须将扫描程序策略应用于本地集群和配对集群的扫描程序池。

  在为本地集群创建的策略中，您必须在 `cluster` 参数中指定本地集群。在为配对集群创建的策略中，您必须在 `cluster` 参数中指定配对集群。然后，配对集群可以在发生灾难时接管病毒扫描操作。

步骤

1. 应用扫描程序策略：

   `vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver data_svm -scanner-pool scanner_pool -scanner-policy primary|secondary` idle -cluster cluster_to_apply_policy_on

   扫描程序策略可以具有以下值之一：

   - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
   - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
   - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。

     以下示例显示 `vs1` SVM 上名为 `SP` 的扫描程序池处于活动状态：

   ```
   cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
   -scanner-pool SP  -scanner-policy primary
   ```

2. 验证扫描程序池是否处于活动状态：

   `vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner -pool scanner_pool`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `SP` 扫描程序池的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

您可以使用 `vserver vscan scanner-pool show-active` 命令查看 SVM 上的活动扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令的手册页。

在 **MetroCluster** 配置中应用扫描程序策略

扫描程序策略用于确定扫描程序池是否处于活动状态。必须将扫描程序策略应用于 MetroCluster 配置中每个集群上的主扫描程序池和二级扫描程序池。

关于此任务

- 一个扫描程序池只能应用一个扫描程序策略。
- 如果您为集群中的所有 SVM 创建了扫描程序池，则必须分别对每个 SVM 应用扫描程序策略。

步骤

1. 应用扫描程序策略：

   `vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver` *`data_svm`* `-scanner-pool` *`scanner_pool`* `-scanner-policy primary_secondary | 闲置 -cluster` *`cluster_to_apply_policy_on`*

   扫描程序策略可以具有以下值之一：

   - `Primary` 指定扫描程序池处于活动状态。
   - `secondary` 指定，只有在主扫描程序池中的 Vscan 服务器均未连接时，扫描程序池才处于活动状态。
   - `Idle` 指定扫描程序池处于非活动状态。

     您必须应用包含主 SVM 的集群中的所有扫描程序策略。

   以下命令会将扫描程序策略应用于 MetroCluster 配置中每个集群上的主扫描程序池和二级扫描程序池：

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. 验证扫描程序池是否处于活动状态：

   `vserver vscan scanner-pool show -vserver data_svm_cluster_admin_sVM -scanner -pool scanner_pool`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示扫描程序池 `pool1` 的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                               Scanner Pool: pool1_for_site1
                             Applied Policy: primary
                             Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   您可以使用 `vserver vscan scanner-pool show-active` 命令查看 SVM 上的活动扫描程序池。有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

用于管理扫描程序池的命令

您可以修改和删除扫描程序池，以及管理扫描程序池的有权限用户和 Vscan 服务器。您可以查看扫描程序池的摘要和详细信息。

如果您要 ...	输入以下命令 ...
修改扫描程序池	`vserver vscan scanner-pool modify`
删除扫描程序池	`vserver vscan scanner-pool delete`
将有权限的用户添加到扫描程序池	`vserver vscan scanner-pool privileged-users add`
从扫描程序池中删除有权限的用户	`vserver vscan scanner-pool privileged-users remove`
将 Vscan 服务器添加到扫描程序池	`vserver vscan scanner-pool servers add`
从扫描程序池中删除 Vscan 服务器	`vserver vscan scanner-pool servers remove`
查看扫描程序池的摘要和详细信息	`vserver vscan scanner-pool show`
查看扫描程序池的有权限用户	`vserver vscan scanner-pool privileged-users show`
查看所有扫描程序池的 Vscan 服务器	`Vserver vscan scanner-pool servers show`

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

配置实时扫描

创建实时策略

实时策略用于定义实时扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。您可以为单个 SVM 或集群中的所有 SVM 创建实时策略。

默认情况下， ONTAP 会创建一个名为 `default_cifs` 的实时策略，并为集群中的所有 SVM 启用该策略。

您可以将 `scan -mandatory` 选项设置为 off ，以指定在没有可用于病毒扫描的 Vscan 服务器时允许文件访问。请注意，即使将 `sanno-mandatory` 选项设置为 on ，也不会考虑根据 `paths-to-exclude` ， `file-ext-to-exclude` 或 `max-file-size` 参数确定扫描排除条件的任何文件。

> 有关与 `san-mandatory` 选项相关的潜在问题，请参见 与 scan-mandatory 选项相关的潜在连接问题。

默认情况下，仅扫描读写卷。您可以指定允许扫描只读卷或将扫描限制为使用执行访问打开的文件的筛选器。

步骤

1. 创建实时策略：

   `vserver vscan on-access-policy create -vserver` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-policy-name` *`policy_name`* `-protocol cifs -max-file-size` *`max_size_of_files_to_scann`* `- filters` *`scan-ext-execute-access] -file-ext-to -exclude -file_to-exclude -file_to-exclude -file_to_exclude _and_extensions_to_ext_to_exclude -files_won_won_won_won_won_s`*

   - 为为为单个 SVM 定义的策略指定数据 SVM ，为为集群中的所有 SVM 定义的策略指定集群管理员 SVM 。
   - ` -file-ext-to-exclude` 设置会覆盖 ` -file-ext-to-include` 设置。
   - 将 ` -scan-file-with -no-ext` 设置为 true 可扫描不带扩展名的文件。以下命令会在 `vs1`SVM 上创建名为 `Policy1` 的实时策略：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
```

2. 验证是否已创建实时策略： `vserver vscan on-access-policy show -instance` *`data_svm_cluster_admin_svm`* `-policy-name policy_name`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Policy1` 策略的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

启用实时策略

必须先在 SVM 上启用实时策略，然后才能扫描其文件。如果您为集群中的所有 SVM 创建了实时策略，则必须分别在每个 SVM 上启用该策略。一次只能在 SVM 上启用一个实时策略。

步骤

1. 启用实时策略：

   `vserver vscan on-access-policy enable -vserver data_svm -policy-name policy_name`

   以下命令将在 `vs1`SVM 上启用名为 `Policy1` 的实时策略：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
   -name Policy1
   ```

2. 验证是否已启用实时策略： `vserver vscan on-access-policy show -instance *data_svm* -policy-name *policy_name*`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Policy1` 实时策略的详细信息：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
   -name Policy1

                              Vserver: vs1
                               Policy: Policy1
                        Policy Status: on
                  Policy Config Owner: vserver
                 File-Access Protocol: CIFS
                              Filters: scan-ro-volume
                       Mandatory Scan: on
   Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
               File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
          File Extensions Not to Scan: mp3, txt
              File Extensions to Scan: mp*, tx*
         Scan Files with No Extension: false
   ```

修改 **SMB** 共享的 **Vscan** 文件操作配置文件

SMB 共享的 Vscan 文件操作配置文件定义了共享上可以触发扫描的操作。默认情况下，参数设置为 `standard` 。创建或修改 SMB 共享时，您可以根据需要调整参数。

有关 Vscan 文件操作配置文件的可用值的详细信息，请参见 "`Vscan file-operations profile " 。`

"Vscan 文件操作配置文件（仅限实时扫描）"

> 如果 SMB 共享的 `continuously-available` 参数设置为 `Yes` ，则不会对该共享执行病毒扫描。

步骤

1. 修改 SMB 共享的 Vscan 文件操作配置文件的值： `vserver cifs share modify -vserver` *`data_svm`* `-share-name` *`share`* `-path` *`share_path`* `-vscan-fileop-profile no-scanne|standard_strict_writes-only`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会将 SMB 共享的 Vscan 文件操作配置文件更改为 `strict`：

   ```
   cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
   SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
   ```

用于管理实时策略的命令

您可以修改，禁用或删除实时策略。您可以查看策略的摘要和详细信息。

如果您要 ...	输入以下命令 ...
修改实时策略	`vserver vscan on-access-policy modify`
禁用实时策略	`vserver vscan on-access-policy disable`
删除实时策略	`vserver vscan on-access-policy delete`
查看实时策略的摘要和详细信息	`vserver vscan on-access-policy show`
添加到要排除的路径列表	`vscan on-access-policy paths-to-exclude add`
从要排除的路径列表中删除	`vscan on-access-policy paths-to-exclude remove`
查看要排除的路径列表	`vscan on-access-policy paths-to-exclude show`
添加到要排除的文件扩展名列表	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude add`

从要排除的文件扩展名列表中删除	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude remove`
查看要排除的文件扩展名列表	`vscan on-access-policy file-ext-to-exclude show`
添加到要包含的文件扩展名列表中	`vscan on-access-policy file-ext-to-include add`
从要包含的文件扩展名列表中删除	`vscan on-access-policy file-ext-to-include remove`
查看要包括的文件扩展名列表	`vscan on-access-policy file-ext-to-include show`

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

配置按需扫描

配置按需扫描概述

您可以使用按需扫描立即或按计划检查文件中的病毒。例如，您可能希望仅在非高峰时段运行扫描，或者您可能希望扫描从实时扫描中排除的非常大的文件。

您可以使用 cron 计划指定任务的运行时间：

- 您可以在创建任务时分配计划。
- 您可以在不分配计划的情况下创建任务，并使用 `vserver vscan on-demand-task schedule` 命令分配计划。
- 您可以使用 `vserver vscan on-demand-task run` 命令立即运行任务，无论您是否已分配计划。

一次只能在一个 SVM 上计划一个任务。

> 按需扫描不支持扫描符号链接或流文件。

创建按需任务

按需任务定义了按需扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名和路径，以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。默认情况下会扫描子目录中的文件。

步骤

1. 创建按需任务：

```
vserver vscan on-demand-task create -vserver data_sVM -task-name task_name
```

```
-scan-paths__of_files_to_scan -report-directory report_directory_path -expiry
-time expiration_time_for_report -schedule cron_schedule -max-file-size
max_size_fs_to_exclude -file_extensions_to-file_to-ext_to-file_to
-ext_extensions -file_to-ext_ext_to-file_to-ext_to-filesn_ext_ext_to
-filesn_ext_ext_ext_to-filesn_ext_ext_ext_to-files_ext_ext_to
-filesn_ext_ext_to-filesn_ext_ext_ext_ext_ext_to-filesn_ext_
```

- ` -file-ext-to-exclude` 设置会覆盖 ` -file-ext-to-include` 设置。
- 将 ` -scan-file-with -no-ext` 设置为 true 可扫描不带扩展名的文件。有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

  以下命令会在 `vs1`SVM 上创建名为 `Task1` 的实时任务：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> 您可以使用 `job show` 命令查看作业状态。您可以使用 `job pause` 和 `job resume` 命令暂停并重新启动作业，或者使用 `job stop` 命令结束作业。

2. 确认已创建按需任务： `vserver vscan on-demand-task show -instance data_sVM -task -name task_name`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Task1` 任务的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

在计划运行任务之前，必须在 SVM 上启用扫描。

计划按需任务

如果您创建了按需任务而未分配计划，或者要为任务分配不同的计划，则可以使用 `vserver vscan on-demand-task schedule` 命令为该任务分配计划。

使用 `vserver vscan on-demand-task schedule` 命令分配的计划会覆盖已使用 `vserver vscan on-demand-task create` 命令分配的计划。

步骤

1. 计划按需任务：

   ```
   vserver vscan on-demand-task schedule -vserver data_svm -task-name task_name
   -schedule cron_schedule
   ```

   以下命令会在 `vs2`SVM 上计划一个名为 `Task2` 的实时任务：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
   -name Task2 -schedule daily
   [Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
   command to view the status.
   ```

> 您可以使用 `job show` 命令查看作业状态。您可以使用 `job pause` 和 `job resume` 命令暂停并重新启动作业，或者使用 `job stop` 命令结束作业。

2. 验证是否已计划按需任务： `vserver vscan on-demand-task show -instance data_sVM -task -name task_name`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Task 2` 任务的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                            Vserver: vs2
                          Task Name: Task2
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                     Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

在计划运行任务之前，必须在 SVM 上启用扫描。

立即运行按需任务

无论是否分配了计划，您都可以立即运行按需任务。

您必须已在 SVM 上启用扫描。

步骤

1. 立即运行按需任务：

   ```
   vserver vscan on-demand-task run -vserver data_sVM -task-name task_name
   ```

   以下命令会在 `vs1`SVM 上运行名为 `Task1` 的实时任务：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
Task1
[Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
command to view the status.
```

> 您可以使用 `job show` 命令查看作业状态。您可以使用 `job pause` 和 `job resume` 命令暂停并重新启动作业，或者使用 `job stop` 命令结束作业。

用于管理按需任务的命令

您可以修改，删除或取消计划按需任务。您可以查看任务的摘要和详细信息，并管理任务的报告。

如果您要 ...	输入以下命令 ...
修改按需任务	`vserver vscan on-demand-task modify`
删除按需任务	`vserver vscan on-demand-task delete`
取消计划按需任务	`vserver vscan on-demand-task unschedule`
查看按需任务的摘要和详细信息	`vserver vscan on-demand-task show`
查看按需报告	`vserver vscan on-demand-task report show`
删除按需报告	`vserver vscan on-demand-task report delete`

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

在 SVM 上启用病毒扫描

必须先在 SVM 上启用病毒扫描，然后才能运行实时或按需扫描。Vscan 配置必须存在。

步骤

1. 在 SVM 上启用病毒扫描：

   ```
   vserver vscan enable -vserver data_sVM
   ```

   > 如有必要，您可以使用 `vserver vscan disable` 命令禁用病毒扫描。

   以下命令将在 `vs1`SVM 上启用病毒扫描：

```
cluster1::> vserver vscan enable -vserver vs1
```

2. 验证是否已在 SVM 上启用病毒扫描：

   `vserver vscan show -vserver data_svm`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `vs1`SVM 的 Vscan 状态：

```
cluster1::> vserver vscan show -vserver vs1

                          Vserver: vs1
                     Vscan Status: on
```

重置已扫描文件的状态

有时，您可能需要使用 `vserver vscan reset` 命令丢弃已成功扫描的文件的缓存信息，从而重置 SVM 上文件的扫描状态。例如，如果扫描配置不当，您可能需要使用此命令重新启动病毒扫描处理。

运行 `vserver vscan reset` 命令后，所有符合条件的文件将在下次访问时进行扫描。

> 此命令可能会对性能产生不利影响，具体取决于要重新扫描的文件的数量和大小。

步骤

1. 重置已扫描文件的状态：

   `vserver vscan reset -vserver data_sVM`

   以下命令将重置 `vs1`SVM 上已扫描文件的状态：

```
cluster1::> vserver vscan reset -vserver vs1
```

查看 Vscan 事件日志信息

您可以使用 `vserver vscan show-events` 命令查看有关受感染文件， Vscan 服务器更新等的事件日志信息。您可以查看集群或给定节点， SVM 或 Vscan 服务器的事件信息。

此任务需要高级权限。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 查看 Vscan 事件日志信息：

   ```
   vserver vscan show-events
   ```

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会显示集群 `cluster1` 的事件日志信息：

   ```
   cluster1::*> vserver vscan show-events

   Vserver     Node            Server          Event Type        Event Time
   ----------- --------------- --------------- -----------------
   -----------------
   vs1         Cluster-01      192.168.1.1     file-infected     9/5/2014
   11:37:38
   vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-updated   9/5/2014
   11:37:08
   vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-connected 9/5/2014
   11:34:55
   3 entries were displayed.
   ```

对连接问题进行故障排除

与 **scan-mandatory** 选项相关的潜在连接问题

您可以使用 `vserver vscan connection-status show` 命令查看有关 Vscan 服务器连接的信息，您可能会发现这些信息有助于对连接问题进行故障排除。

默认情况下，当 Vscan 服务器连接不可用于扫描时，用于实时扫描的 `san-mandatory` 选项会拒绝文件访问。虽然此选项提供了重要的安全功能，但在某些情况下可能会导致问题。

- 在启用客户端访问之前，您必须确保至少有一个 Vscan 服务器连接到每个具有 LIF 的节点上的 SVM 。如果在启用客户端访问后需要将服务器连接到 SVM ，则必须关闭 SVM 上的 `san-mandatory` 选项，以确保不会因为 Vscan 服务器连接不可用而拒绝文件访问。连接服务器后，您可以重新打开此选项。
- 如果目标 LIF 托管 SVM 的所有 Vscan 服务器连接，则迁移 LIF 后，服务器与 SVM 之间的连接将丢失。要确保文件访问不会因 Vscan 服务器连接不可用而被拒绝，您必须在迁移 LIF 之前关闭 `san-mandatory` 选项。迁移 LIF 后，您可以重新启用此选项。

每个 SVM 应至少分配两个 Vscan 服务器。最佳做法是，通过与客户端访问不同的网络将 Vscan 服务器连接到存储系统。

用于查看 **Vscan** 服务器连接状态的命令

您可以使用 `vserver vscan connection-status show` 命令查看有关 Vscan 服务器连接状态的摘要和详细信息。

如果您要 ...	输入以下命令 ...
查看 Vscan 服务器连接的摘要	`vserver vscan connection-status show`
查看 Vscan 服务器连接的详细信息	`vserver vscan connection-status show-all`
查看已连接 Vscan 服务器的详细信息	`vserver vscan connection-status show-connected`
查看未连接的可用 Vscan 服务器的详细信息	`vserver vscan connection-status show-not-connected`

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.